

Chapitre 3

Les centralités locales

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Théorie des réseaux

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Centralité de degré : le cas simple

Cinq agences $F_1, \dots, F_5$ échangent de l'information selon $F_1-F_2, F_1-F_3, F_1-F_4, F_1-F_5, F_2-F_3$.

- (a) Calculer $C_D(i) = k_i/(n-1)$ pour chacune des cinq agences.
- (b) F_1 atteint-elle la valeur maximale possible pour C_D ? Que signifierait $C_D(i) = 1$ en général?
- (c) Sans calculer C_C ni C_B formellement, pouvez-vous deviner si F_1 restera en tête selon ces deux autres mesures sur ce réseau précis? Justifier intuitivement.

Exercice 2 — Quand le degré ne suffit pas : la centralité de proximité

Un réseau professionnel relie sept personnes : $A-B, A-L_1, A-L_2, B-H_1, B-H_2, H_1-H_2, H_1-Z, H_2-Z$. Les personnes L_1, L_2 n'ont **aucun** autre contact que A ; H_1, H_2, Z forment un petit groupe très interconnecté.

- (a) Calculer $C_D(A)$ et $C_D(B)$. Que constate-t-on?
- (b) Calculer $C_C(A)$ et $C_C(B)$ (détailler la liste des distances pour chacun). Le classement change-t-il?
- (c) Expliquer, en une phrase, **pourquoi** B l'emporte en proximité malgré un degré identique à A — en des termes qui feraient écho à la « cécité » de la centralité de degré évoquée dans le cours.
- (d) Calculer aussi $C_B(A)$ et $C_B(B)$. Le classement par intermédiarité confirme-t-il, infirme-t-il, ou est-il simplement muet sur la différence révélée par la proximité?

Exercice 3 — Un pont entre deux groupes de tailles différentes

Trois filiales régionales C_1, C_2, C_3 sont totalement interconnectées (triangle). Quatre filiales industrielles D_1, D_2, D_3, D_4 sont également totalement interconnectées entre elles. Un unique bureau de liaison Br relie les deux groupes : $C_1-Br, Br-D_1$ (et aucune autre arête ne relie les deux groupes).

- (a) Calculer $C_D(Br)$ et $C_D(D_1)$. Lequel des deux a le degré le plus élevé?
- (b) Calculer $C_C(Br)$ et $C_C(D_1)$ (détailler les distances). Que constate-t-on?
- (c) Tout chemin entre $\{C_1, C_2, C_3\}$ et $\{D_1, D_2, D_3, D_4\}$ doit-il nécessairement passer par Br ? Combien de paires source-destination « inter-groupes » existe-t-il au total (produit des tailles des deux groupes)? Comparer ce nombre à $C_B(Br) = 12/21 \approx 0,571$ (donnée).
- (d) Br occupe-t-il un « trou structural » au sens de Burt? Justifier à partir de la définition du cours.

2 Exercice cumulatif (chapitre 3 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Les trois centralités sur le réseau du cours, et le mystère du nœud 4 enfin résolu

On reprend le réseau du cours, $V = \{1, \dots, 7\}$, $E = \{12, 13, 23, 34, 45, 56, 57, 67\}$.

- (a) Calculer $C_D(i)$ pour chacun des 7 sommets à partir des degrés obtenus au chapitre 1.
- (b) Calculer $C_C(4)$ à partir des distances de 4 aux six autres sommets (déjà en partie calculées au chapitre 1). Est-ce le sommet le plus « proche » de tous les autres?
- (c) Le cours donne $C_B(4) = 0,600$, le maximum du réseau. Rappeler en une phrase pourquoi **toute** paire (s, t) avec $s \in \{1, 2, 3\}$ et $t \in \{5, 6, 7\}$ doit obligatoirement passer par le sommet 4 (indice : relier ceci au statut de 4 établi au chapitre 1).
- (d) Au chapitre 2, on avait calculé $\pi_i = k_i/2m$ (distribution stationnaire de la marche aléatoire) et trouvé que $\pi_3 = \pi_5 = 0,1875$ étaient maximaux, **pas** π_4 . Montrer que π_i et $C_D(i)$ donnent **toujours** le même classement des sommets (justifier à partir de leurs formules respectives), puis expliquer pourquoi ceci implique que π_4 ne pouvait pas être maximal.
- (e) Dresser le tableau récapitulatif des trois centralités (C_D, C_C, C_B) pour les sommets 1, 3, 4. Le

sommet 4 est-il en tête, dans ce tableau, pour les mesures qui regardent « au-delà du premier pas » ? Ce résultat répond-il enfin à la question laissée ouverte à la question (f) de l'exercice cumulatif du chapitre 2 ?

- (f) Le sommet 4 occupe-t-il un trou structural au sens de Burt ? En quoi la « force des liens faibles » de Granovetter s'applique-t-elle littéralement à ce sommet, si l'on imagine que les arêtes 3-4 et 4-5 représentent des relations professionnelles distantes plutôt que des amitiés proches ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le régulateur bancaire et le maillon discret

Un système bancaire comprend quatre banques régionales totalement interconnectées N_1, N_2, N_3, N_4 (marché interbancaire régional dense), trois banques d'investissement totalement interconnectées N_5, N_6, N_7 , et **deux** banques de taille modeste Br_1, Br_2 qui forment l'unique chaîne de liaison entre les deux groupes : $N_1-Br_1, Br_1-Br_2, Br_2-N_5$.

- Calculer $C_D(N_1)$ et $C_D(Br_1)$. Un régulateur qui classerait les banques uniquement par nombre de contreparties directes jugerait-il Br_1 importante ?
- On donne $C_B(N_1) = 0,536$ et $C_B(Br_1) = 0,571$ (valeurs normalisées). Lequel des deux établissements contrôle, en réalité, la plus grande part du « trafic » interbancaire (au sens des plus courts chemins) ?
- En quoi ce résultat reproduit-il, dans un contexte bancaire, exactement la même leçon que le sommet 4 du réseau du cours (exercice 4) ?
- Proposer, en une phrase, un critère de surveillance prudentielle qui capturerait ce type de risque là où un critère fondé sur le seul degré échouerait.

Exercice 6 — La force du lien faible, chiffrée

Deux groupes d'amis proches sont chacun totalement interconnectés : $\{P_1, P_2, P_3\}$ et $\{Q_1, Q_2, Q_3\}$. Une unique relation, plus distante, relie les deux groupes : P_1-Q_1 . Aucune autre arête ne les relie.

- Calculer C_D , C_C et C_B pour P_1 et pour P_2 . Lequel des deux occupe la position la plus favorable sur les trois mesures à la fois ?
- L'arête P_1-Q_1 est-elle un pont au sens du chapitre 1 ? Si P_1 et Q_1 cessaient toute relation, que deviendrait le réseau ?
- Un chercheur d'emploi appartenant au groupe $\{Q_2, Q_3\}$ apprend-il plus vite une offre disponible dans $\{P_2, P_3\}$ en passant par Q_1 (qui connaît P_1) ou en développant plus d'amitiés à l'intérieur de son propre groupe $\{Q_1, Q_2, Q_3\}$? Relier la réponse à l'argument de Granovetter (1973) rappelé dans le cours.
- En quoi P_1 et Q_1 occupent-ils chacun un trou structural, et pourquoi leur « rente informationnelle » (au sens de Burt) disparaîtrait-elle immédiatement si une seconde arête, par exemple P_2-Q_2 , venait s'ajouter au réseau ?